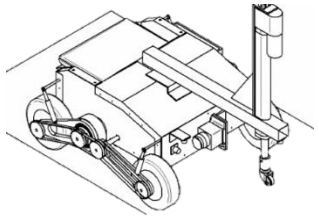
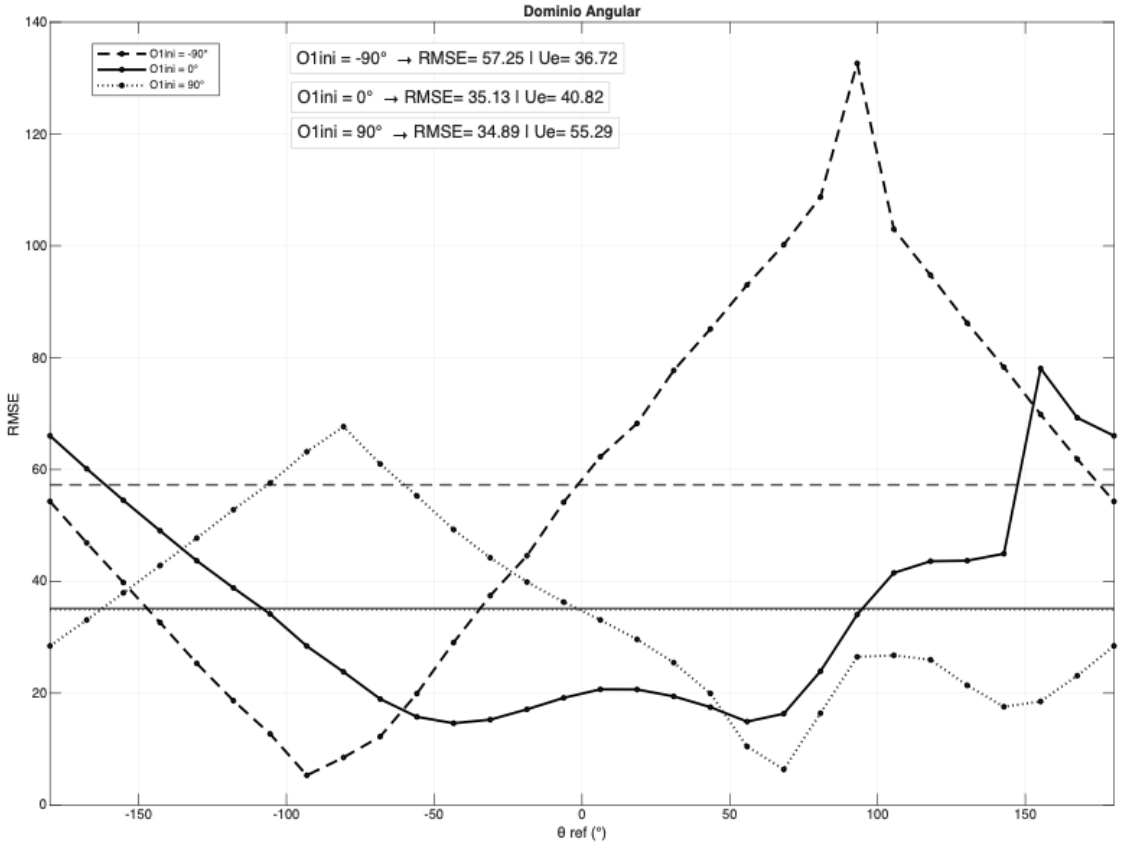
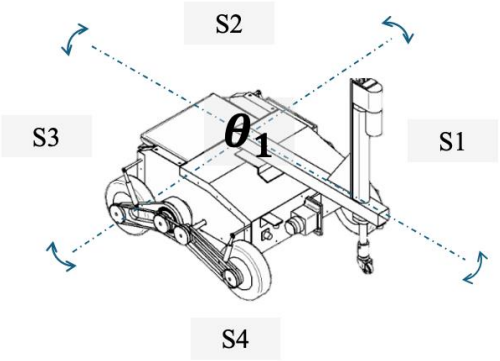
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial







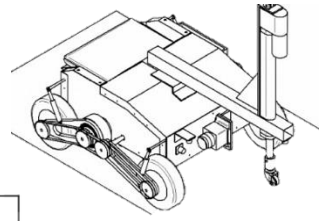
o1ini: (-90°, 0°, 90°)
Pitch, Roll =-10°, do1ini= 0°, Retardo=0ms

La inclinación introduce fuerte asimetría:
−90° degrada significativamente el RMSE (~57°), mientras que 0° y 90° se mantienen cercanos (~35°).

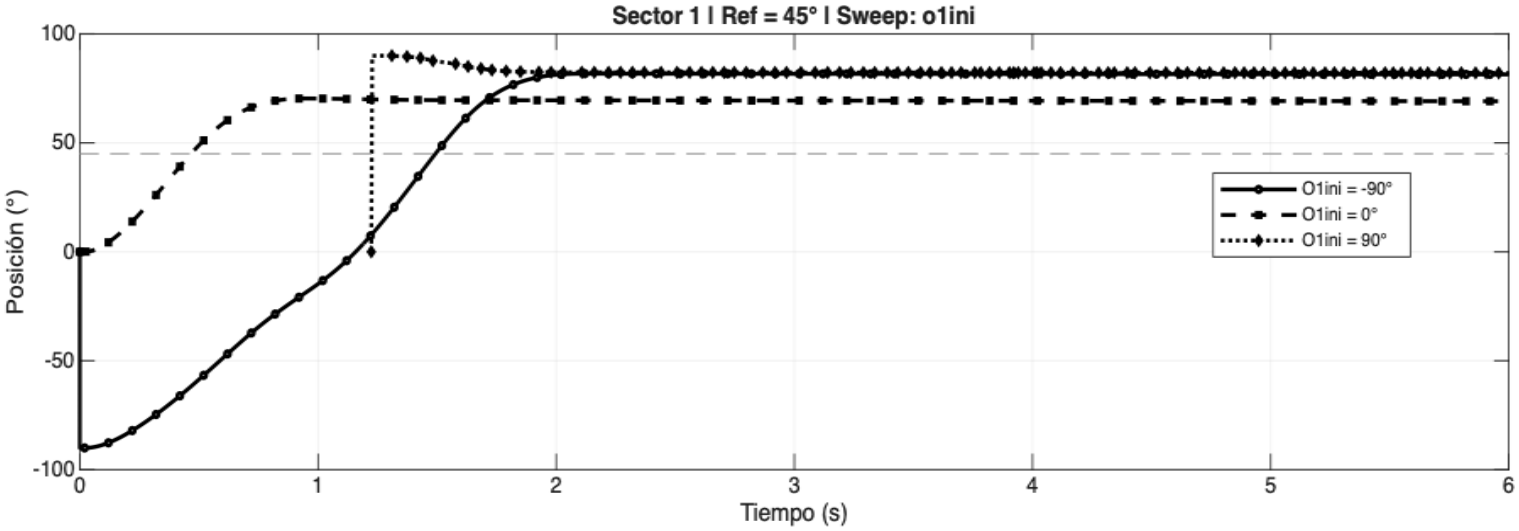
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. o1ini, Angulo de operación inicial. o1sp=45°



El sistema converge en condiciones nominales (≈17°). En condiciones extremas, el error aumenta (≈19° y ≈86°), con mayor sobreimpulso y pérdida parcial de seguimiento.

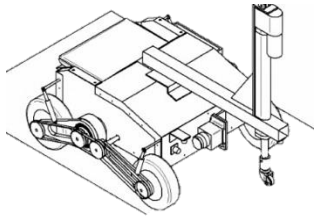


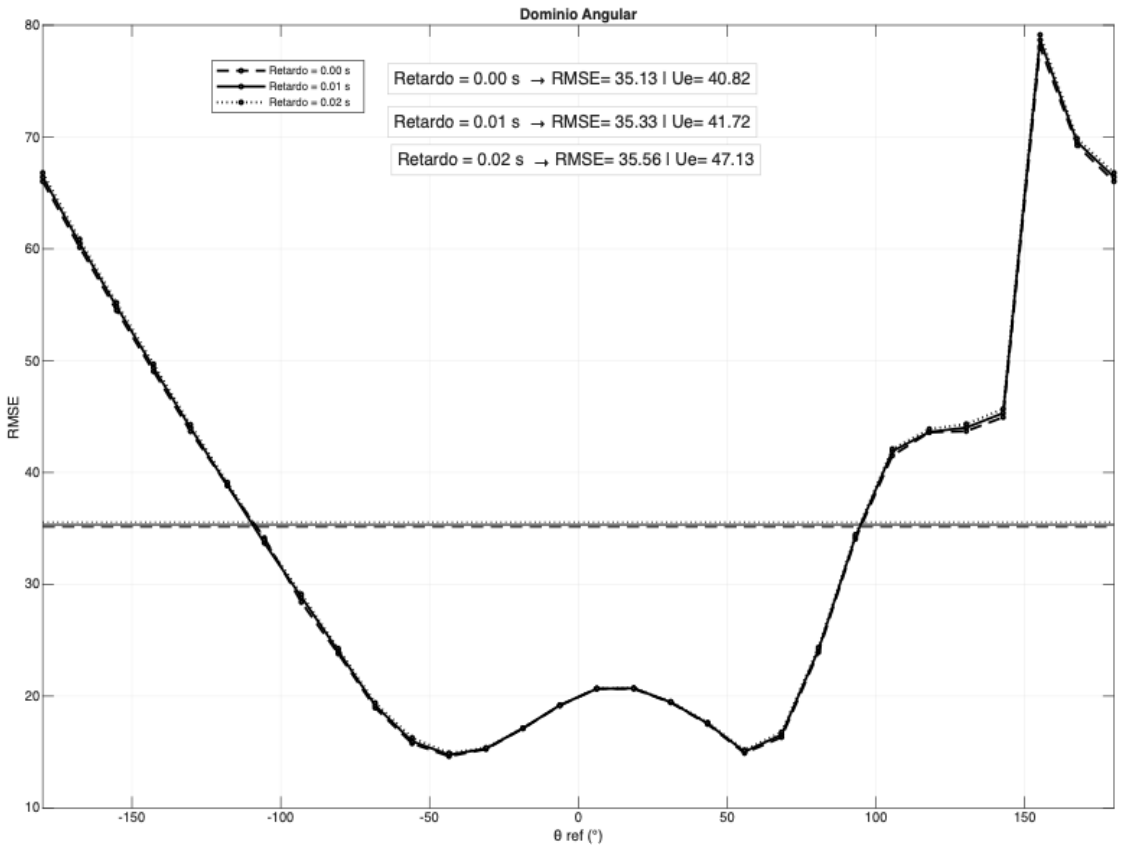
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	30.32	-14.10	-31.34	6.00	14.68	17.14	264.62	147.00	6.00	2.55	38.98	14.57	18.59	NaN
2	90.00	28.80	45.03	100.07	6.00	16.20	19.00	292.02	0.00	85.00	6.00	3.03	54.67	16.04	23.22
3	-90.00	28.87	-14.48	-32.17	6.00	16.13	86.15	347.34	296.00	6.00	3.05	72.25	18.67	34.95	NaN

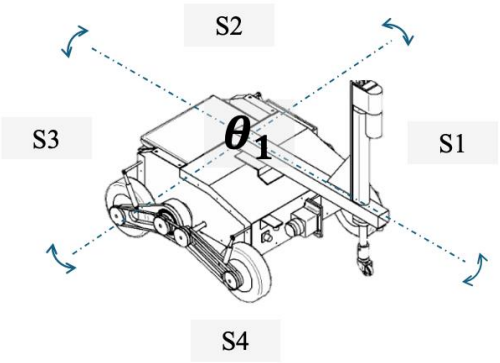
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. Retardo de señal



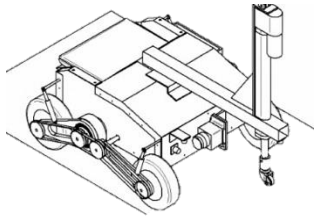




Retardo: (0, 10, 20)[ms]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, do1ini= 0°

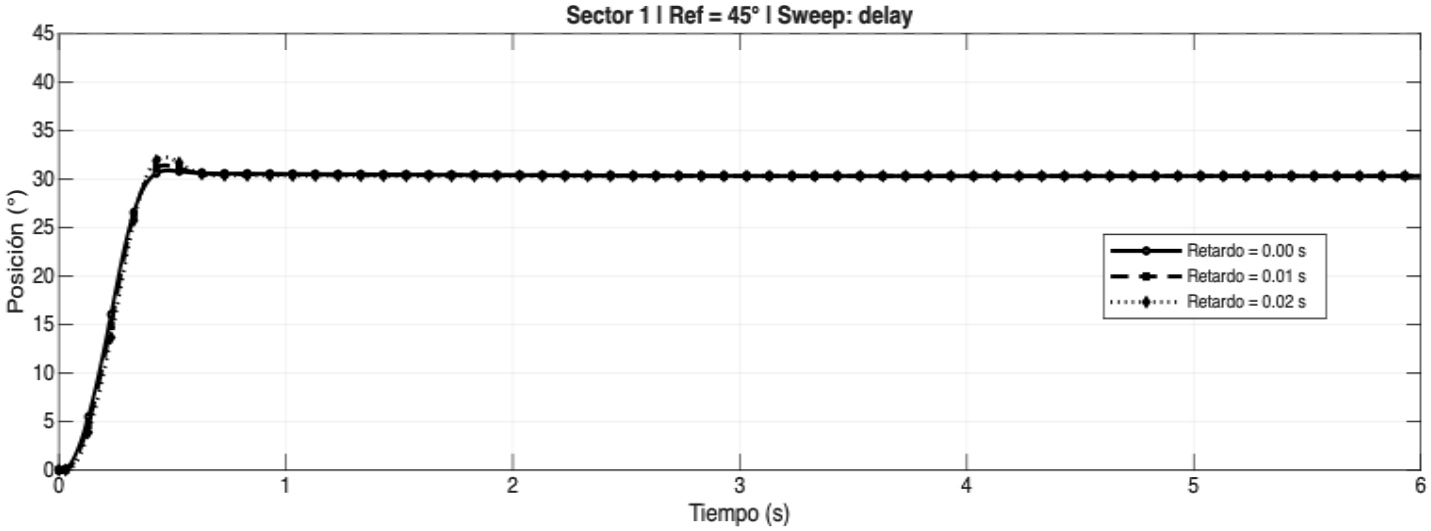
El retardo no altera la forma del RMSE.
Su impacto es leve: incremento marginal del error (≈35.1° → ≈35.6°, <1%) sin pérdida de estabilidad.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. Retardo de señal. o1sp=45°

El sistema mantiene estabilidad y convergencia en todos los casos. El retardo tiene impacto marginal, con ligeros aumentos en RMSE y sobreimpulso.

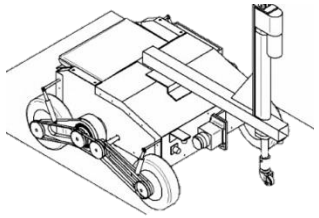


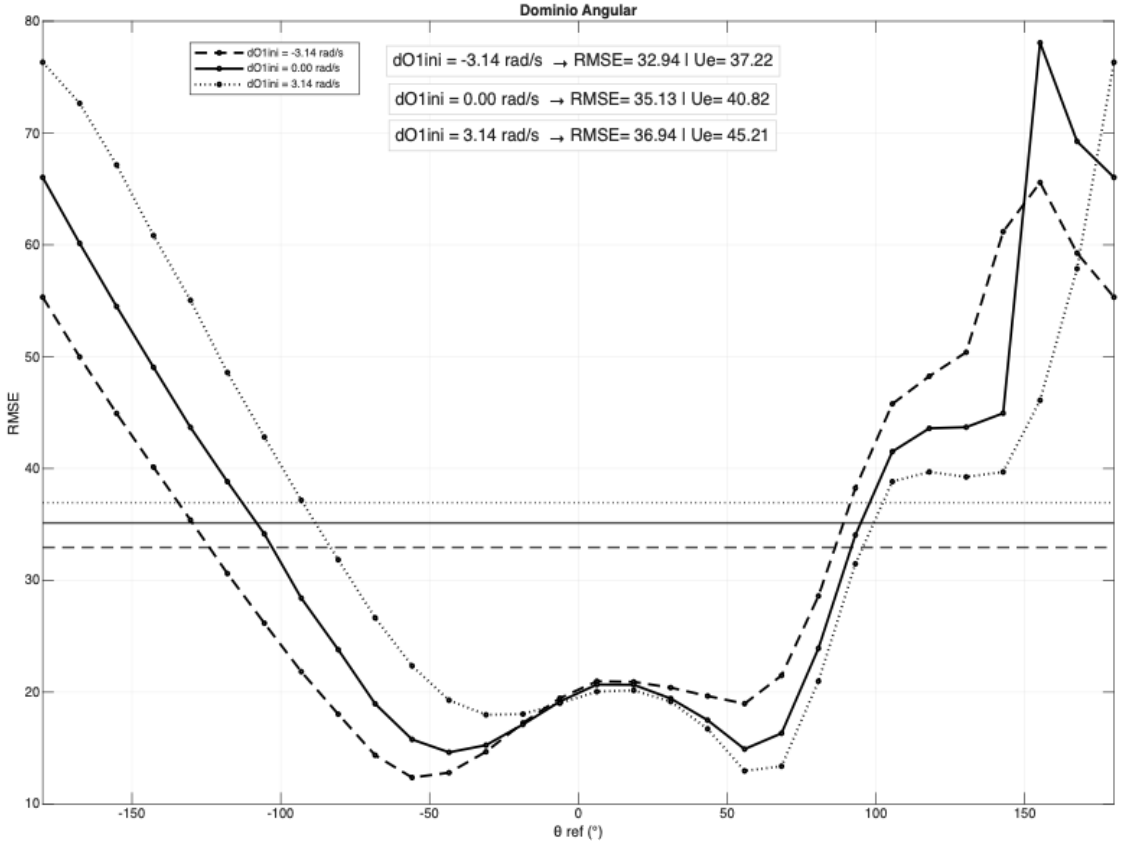
Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	0.00	30.32	-14.10	-31.34	6.00	14.68	17.14	264.62	147.00	6.00	2.55	38.98	14.57	18.59	NaN
2	0.01	30.32	-13.58	-30.18	6.00	14.68	17.22	264.71	146.00	6.00	2.57	39.46	14.63	19.45	NaN
3	0.02	30.32	-12.73	-28.29	6.00	14.68	17.30	264.99	223.00	6.00	2.57	39.57	14.57	22.05	NaN

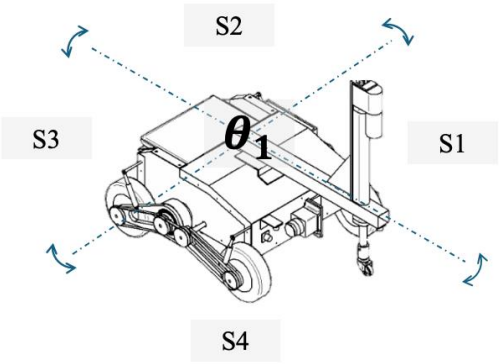
Evaluación RL en la Simulación

Universidad Internacional de Valencia

Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial.



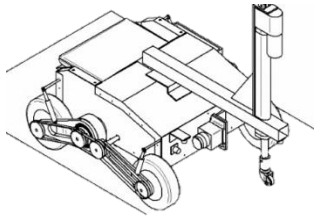




do1ini= (-0.5, 0, 0.5) [rad/s]
Pitch, Roll =-10°, o1ini= 0°, Retardo=0ms

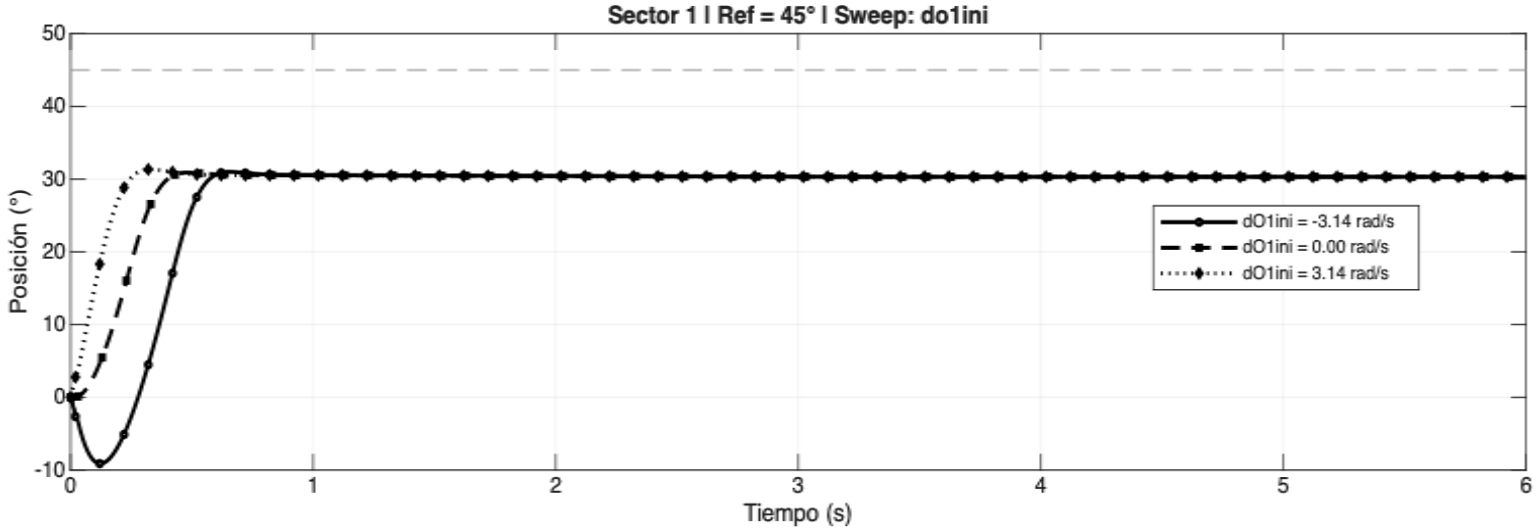
La velocidad angular inicial introduce asimetrías en el RMSE.
El mejor caso es do1ini= −3.14 rad/s (≈32.9°) y el peor +3.14 rad/s (≈36.9°), con mayor degradación para velocidades positivas.

Evaluación RL en la Simulación



Bajo perturbaciones. do1ini. Velocidad angular inicial. o1sp=45°

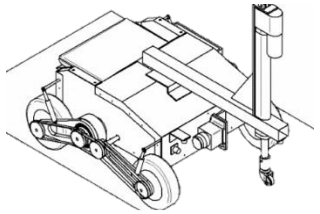
El sistema converge en todos los casos.
El mejor desempeño se obtiene en do1ini = +3.14 rad/s (≈16.3°) y el peor en −3.14 rad/s (≈19.5°), con variaciones en el transitorio pero sin afectar el error estacionario.

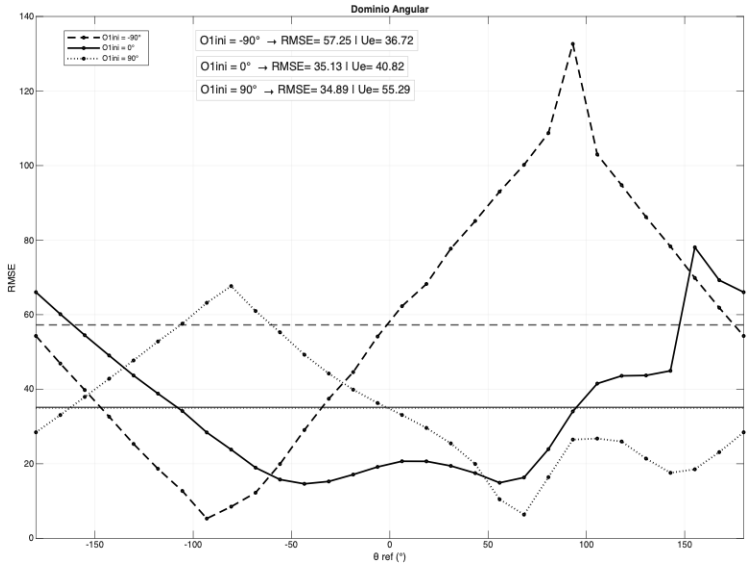


Rank	Sweep Val	O1_final	Mp [°]	Mp[%]	T[s]	e_ss_abs[°]	RMSE[°]	ITAE[°s]	Tr[s]	Iosc	U_peak	U_rms	U_energy	U_abs	U_TV
1	3.14	30.32	-13.65	-30.34	6.00	14.68	16.25	264.00	150.00	6.00	2.45	35.22	14.15	19.55	NaN
2	0.00	30.32	-14.10	-31.34	6.00	14.68	17.14	264.62	147.00	6.00	2.55	38.98	14.57	18.59	NaN
3	-3.14	30.32	-13.99	-31.09	6.00	14.68	19.50	266.50	140.00	6.00	2.67	43.19	15.11	45.62	NaN

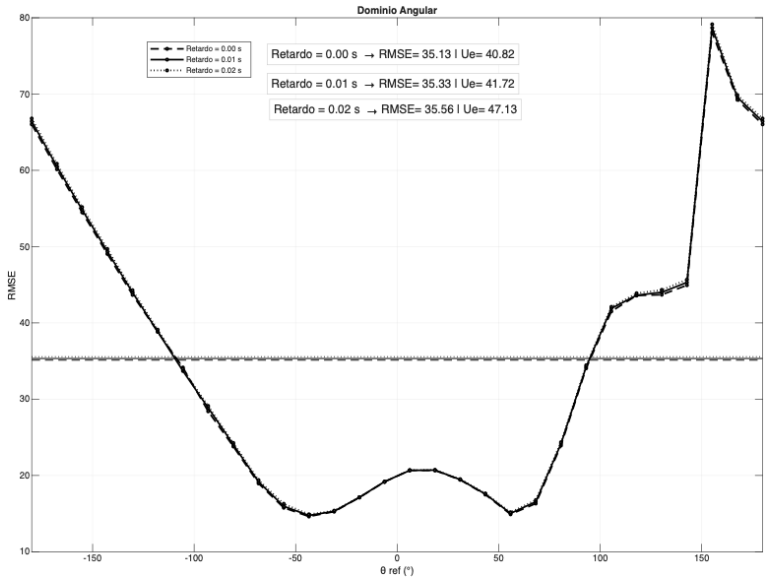
Evaluación RL en la Simulación

Influencias de las perturbaciones en plataforma plana

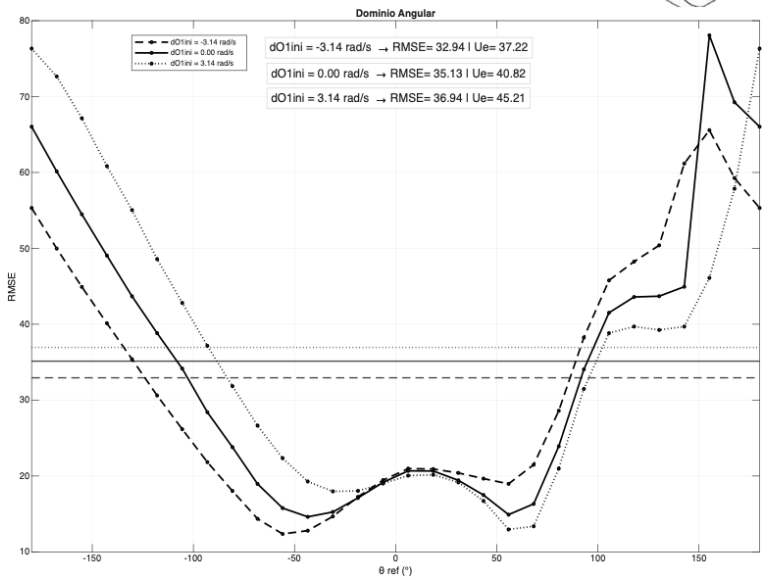




o1ini: (-90, 0 , 90) [°]



Retardo: (0, 0.01, 0.02) [ms]



do1ini: (-0.5, 0, 0.5)[rad/s]

El agente mantiene estabilidad, pero la inclinación degrada el desempeño.
El retardo es despreciable (~35→36°), mientras que las condiciones iniciales dominan:
o1ini ≈32.6–57° y do1ini ≈32.9–36.9°, evidenciando asimetrías.